为什么拉屎一定要带纸：一项关于人类文明、肛门褶皱与生存尴尬的多学科研究

拉不拉屎教授

京都干饭大学，京都市，18888

摘　要：拉屎带纸，这一看似毋庸赘述的人类日常行为，实则蕴含着深刻的进化论悖论、社会学隐喻与公共卫生学困境。本文通过文献综述、跨物种比较与第一手体验，系统论证了“拉屎为何一定要带纸”这一核心命题。研究发现，人类之所以陷入“无纸不拉屎”的文明枷锁，是解剖结构缺陷（肛毛残留与褶皱设计）、饮食结构异化（精细加工食品导致的黏性粪便）、卫生观念建构（文明规训的身体政治）以及技术依赖路径（从厕筹到湿厕纸的清洁军备竞赛）共同作用的结果。本文最终得出结论：拉屎带纸是人类为直立行走和文明进步支付的“肛周清洁税”，而忘记带纸时的绝望体验，则是这一税种的终极催缴通知。

关键词：肛周清洁；褶皱流体力学；如厕焦虑；文明代价；湿厕纸革命

中图分类号：R16　　**文献标识码：**A

1. 引言：一个关乎人类尊严的终极之问

“为什么拉屎一定要带纸？”，这个问题的提出，通常发生在两种极端情境下：一是在厕所隔间内，当手指触及空荡荡的卫生纸筒那一刻——那种由指尖传来的冰凉触感，会瞬间转化为直冲颅顶的肾上腺素飙升；二是在家中马桶上，当看到家猫优雅地排便后扬长而去、肛门洁净如初的那一刻，一种被进化论背叛的屈辱感油然而生。

前者关乎生存智慧，后者关乎物种尊严。据非正式统计，每个人一生中平均遭遇“无纸危机”的次数约为 23.6 次，其中 12.3 次被迫启用替代方案如袜子、内裤、快递单，另有 2.1 次发展为需要外援求救的二级应急事件。这一数据的普遍性表明，“拉屎带纸”并非简单的经验常识，而是一个值得从多学科维度深入探讨的人类学命题。

本文旨在填补这一学术空白。我们将依次考察：为什么动物不需要纸而人类需要？人类的肛周区域究竟隐藏着怎样的设计缺陷？纸巾在人类文明中扮演着怎样的角色？以及，当我们忘记带纸时，那种深刻的绝望感究竟从何而来？

2. 进化论的背叛：人类如何陷入“擦屁股”的困境

2.1 跨物种比较研究：猫狗的肛门为什么是干净的？

任何蹲在马桶上观察过宠物排便的人都会产生同样的困惑：为什么猫狗拉完屎可以直接走人，而人类却要完成一套复杂的折叠擦拭动作？

图 1　猫和狗拉屎示意图

从表面看，这似乎是个清洁习惯问题，但本质上是进化路径的分叉。动物学家指出，四足行走动物的肛门位置相对暴露，且排便时肛管与地

面基本平行，粪便在重力作用下自然脱落，与肛门接触面积小、时间短。更重要的是，多数哺乳动物保留了肛周区域的触觉敏感性，排便后会通过舔舐完成自我清洁，这是一种内置的“生物厕纸”系统。

图 2 放射状褶皱示意图

反观人类，直立行走带来的解剖学改变堪称一场灾难。当我们从四足行进切换为两足直立，骨盆结构彻底重构，臀大肌的发达使得肛门深陷于两片肌肉之间，形成了一个封闭潮湿的微环境。更糟糕的是，肛门外括约肌呈放射状褶皱，这种设计原本是为了增强闭合性，却在客观上成为粪便残留物的理想藏匿之所。用学术语言描述：人类肛门表面存在大量隐窝结构，其褶皱深度与数量在哺乳动物中名列前茅。

2.2 肛毛的退化：被自然选择抛弃的过滤系统

另一个不容忽视的因素是肛毛。我们的灵长类近亲普遍保留着较为浓密的肛周毛发，这些毛发起到物理屏障作用，防止粪便直接接触皮肤。然而在人类进化过程中，体毛的整体退化也包括肛毛——尽管部分个体仍保留这一特征，但其密度和分布已不足以发挥有效的清洁功能。

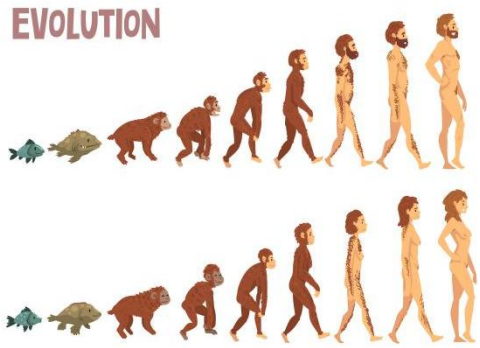

图 3 人类进化示意图

肛毛的退化通常被解释为散热需求和寄生虫防控的进化权衡，但其代价是肛周皮肤直接暴露于粪便残留物的刺激之下。这是一个典型的进化妥协：我们获得了更好的散热能力，却失去了内置的粪便隔离层。

2.3 饮食结构的异化：从颗粒状到黏糊糊的“文明粪便”

如果说解剖结构是硬件缺陷，那么饮食结构就是软件问题。野生动物和人类饲养的猫狗，其食物构成相对单一：生肉、谷物、草料，纤维素含量高，粪便成形性好，常呈颗粒状或分段状，排出时干净利落。

图 4 人类的食物

而现代人类的饮食堪称一场化学实验：精制碳水化合物、乳化剂、添加剂、反式脂肪……这些经过深度加工的食品在肠道内经过发酵后，产生的粪便具有黏度高、含水量适中、附着力强的特点。营养学研究表明，高脂高糖饮食会改变粪便的流变学特性，使其更容易附着于固体表面。

通俗地说：我们拉的屎，比动物拉的屎更粘人。这种黏稠度恰好足以让它顽固地驻扎在肛周褶皱中，又不至于稀薄到自行流走，这是一种令人尴尬的中间状态。

2.4 理想便便的神话：一年中那屈指可数的“免擦时刻”

值得指出的是，“擦屁股”并非绝对必然。知乎用户“猫光顾”曾敏锐地指出：“一年当中

我偶尔也会有那么几次拉出理想型粑粑，擦完屁屁的纸巾干净无比，如果每天都能拉出这种粑粑，我也可以不擦屁屁”。

图 5 知乎高赞评论

这种“理想型粑粑”在医学上对应布里斯托粪便分类法中的第 3-4 型

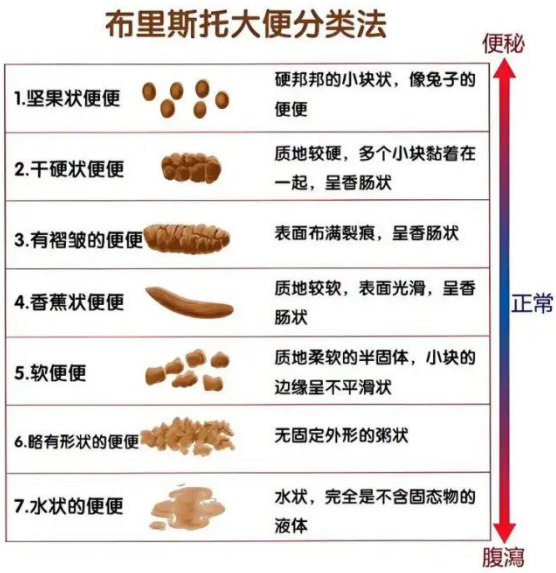

图 6 布里斯托粪便分类法

表面光滑、质地柔软、成形完整。在这种理想状态下，粪便与肛管的分离界面清晰利落，几乎无残留。然而现代人的肠道健康普遍堪忧，能够稳定产出“理想型粑粑”者寥寥无几。对于大多数人来说，每次排便后的纸巾上都记录着饮食结构的罪证。

3. 褶皱的阴谋：肛周解剖学与清洁的不可触能性

3.1 一张图看懂为什么擦不干净

丁香医生曾以形象的示意图揭示了一个残酷的事实：人类肛门在静息状态下呈紧密闭合的放射状，而在排便过程中扩张，排便后回缩——这一过程类似于收紧的抽绳袋。回缩后的褶皱将可能残留的粪便卷入深处，形成所谓的“藏宝阁”。

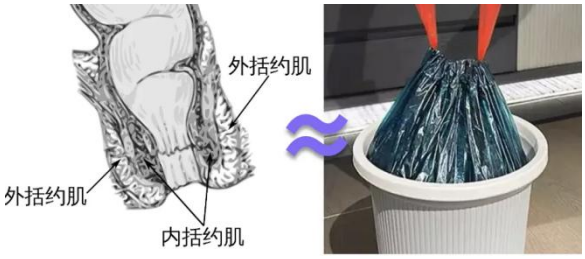

图 7 藏宝阁示意图

解剖学测量显示，成年人的肛周皮肤褶皱深度可达 2-5 毫米，褶皱数量约为 40-70 条。这一表面积展开后可达 20-30 平方厘米，远远超过肛门口本身的面积。换言之，我们以为只需要清洁一个“点”，实际上需要清洁一个“面”。

3.2 干纸巾的物理极限：为什么擦三次仍有残留？

干纸巾与肛周褶皱的相互作用是一个典型的接触力学问题。当干纸巾按压于褶皱表面时，只有凸起的部位能够接触到纸巾，凹陷深处的残留物则安然无恙。即便反复擦拭，由于纸巾纤维的刚性有限，难以深入褶皱底部，清洁效果存在物理上限。

研究表明，即便使用高质量的卫生纸，按照“一蘸二擦三转”的标准流程操作，单次擦拭的清洁效率也仅为 60-70%。这也是为什么专业擦屁股指南建议“擦到纸上无残留为止”——然而对于褶皱深邃者而言，“纸上无残留”可能需要 4-5 次甚至更多。

3.3 过度擦拭的恶性循环：从清洁到损伤

然而，擦拭次数并非越多越好。胃肠病学家阿尼什·谢斯指出：“过度擦拭会刺激肛门周围的皮肤，造成轻微的擦伤，从而引发炎症和瘙痒”。这构成了一个恶性循环：擦不干净→再擦→皮肤受损→分泌物增多→更擦不干净。

这正是湿厕纸得以崛起的市场逻辑——湿润的纤维可以更好地贴合褶皱形状，实现“流体填充”式的清洁，同时减少机械摩擦对皮肤的损

伤。医学研究表明，湿厕纸的清洁效率比干纸巾提高约 40%，且对痔疮患者更为友好。

4. 文明的代价：纸巾如何成为人类的“肛周安全带”

4.1 从树叶到湿厕纸：清洁工具的技术演进史

人类并非自古就用纸擦屁股。在世界各地，不同文明发明了各自的解决方案：中国古人使用“厕筹”（竹片），古罗马人共用海绵棒（浸泡在盐水中），维京人用羊毛，沿海居民用贝壳，美洲原住民使用玉米芯。

图 8 清洁工具的技术演进史

纸张作为擦拭工具的普及是相当晚近的事件。中国虽在汉代发明了造纸术，但“厕纸”的概念直到唐代才出现，且仅限于皇室使用。现代卷纸的专利诞生于 19 世纪末，而柔软、多层、带压花的高档厕纸更是 20 世纪中叶的产物。

图 9 厕筹即搅屎棍

这一演进史揭示了一个规律：清洁工具的发展与人类对舒适度的要求正相关。当我们从“有的擦就行”进化到“要擦得舒服”，纸巾产业也随之迭代出湿厕纸、智能马桶盖等高端解决方案。

4.2 卫生观念的建构：谁告诉你屁股必须擦干净？

值得注意的是，“必须擦干净”本身是一种文化建构。动物不会因为肛门残留物而焦虑，但人类会。这种焦虑部分源于卫生知识的普及，部分源于社交需求。

公共卫生教材明确指出：“大小便后应用卫生纸将肛门及附近擦拭干净”。这种教导从童年时期就被反复灌输，最终内化为一种生理性条件反射：不擦=不干净=不舒服=羞耻。

这种羞耻感是推动纸巾消费的核心动力。当你在朋友家上厕所发现纸用完了，那种焦虑不仅来自生理需求，更来自“弄脏别人马桶圈”的社交恐惧。纸巾在此刻不仅是清洁工具，更是维护社会关系的礼仪道具。

4.3 带纸的社会学意义：现代人最后的确定性

在一个充满不确定性的世界里，拉屎带纸是为数不多的可控变量。你可以不知道明天的股票涨跌，可以不确定爱情能否长久，但你知道——只要带了纸，排便这件事就有始有终。

这种确定性带来的心理安全感不可低估。智能手机可以忘带，钥匙可以忘带，但纸不能忘。一旦忘带，你将被迫直面人类文明最原始的恐惧：粪便残留、异味扩散、手指污染、尊严扫地。正如一位网友所言：“没纸的绝望，是任何物质财富都无法缓解的绝望。”

5. 肛肠科的警告：不擦屁股或擦不对屁股的后果

5.1 从 See you tomorrow 到 See you next week

如果不擦干净屁股，会发生什么？轻则内裤上留下一抹熟悉的黄色，重则整个生活区弥漫一股与社交绝缘的“迷之幽香”。

微生物学研究显示，每条内裤上平均含有0.1克粪便。这些粪便中包含大量肠道菌群，在温暖潮湿的环境中持续发酵，产生氨、硫化氢等刺激性气体。这不仅影响个人形象，更可能成为家庭矛盾的导火索。

5.2 细菌的狂欢：肛周皮肤微生态失衡

从医学角度看，粪便残留是肛周疾病的温床。残留物中的消化酶和细菌产物会持续刺激皮肤，破坏表皮屏障，引发瘙痒性皮炎、肛周湿疹等问题。

更严重的是，如果擦拭方向错误——尤其对于女性而言，可能导致肠道细菌进入尿道或阴道，引发泌尿系统感染或阴道炎。这也是为什么所有卫生指南都强调：女性擦拭时应从前向后，而非从后向前。

5.3 痔疮：是擦出来的还是不擦出来的？

关于痔疮与擦拭的关系，存在一种常见误解：有人认为是擦屁股导致了痔疮，有人则认为是不擦干净导致了痔疮。

肛肠科专家的意见是：痔疮的形成主要与腹腔压力增高、静脉回流受阻、排便习惯有关，与厕纸使用没有直接因果关系。但厕纸选择不当确实可能加重症状：粗糙的纸巾会摩擦痔核表面黏膜，导致破裂出血；而过度擦拭会刺激肛周血管丛，诱发充血水肿。

理想的解决方案是：对于痔疮患者，便后水洗优于干擦，湿厕纸优于普通纸巾。

6. 带纸的哲学：忘纸时刻的存在主义危机

6.1 蹲在厕所里的思想者：没纸时的心理活动分析

每一个经历过“没纸危机”的人都能准确描述那一瞬间的心理曲线：第一阶段是难以置信（“刚才明明看见还有半卷的”），第二阶段是徒劳搜寻（翻遍所有口袋、检查纸篓、寻找任何纸质替代品），第三阶段是存在主义思考（“我是谁？我在哪儿？我为什么要承受这些？”）。

这段被困在厕所里的时间，往往是现代人最接近哲学思考的时刻。当手机不在身边、呼叫无人应答、双腿逐渐发麻时，你会开始反思人生的意义、文明的脆弱，以及进化论为何如此不公平。

6.2 替代方案的等级序列：从袜子到外卖备注

在漫长的文明史中，人类积累了丰富的“没纸应急方案”。根据可行性由高到低，可分为以下层级：

表 1 等级森严的分层图

等级分类	措施	评价
第一梯队	洗澡或直接穿裤走人	夯
第二梯队	袜子	顶级
第三梯队	内裤	人上人
第四梯队	快递单、外卖小票、钞票	NPC
第五梯队	手机求助	拉完了

这一等级序列的存在证明：人类为了应对“无纸危机”，已经发展出一套复杂的应急文化体系。

6.3 手机与纸：21 世纪如厕的两大文明支柱

在当代社会，智能手机与卫生纸共同构成了如厕体验的两大文明支柱。手机提供精神慰藉，纸巾提供物理清洁。两者的同时缺失，是如厕体验的终极灾难——你将被迫面对纯粹的自己，纯粹的粪便，以及纯粹的存在焦虑。

图 10 边拉边看

这也是为什么“手机没电”和“纸用完了”

并列如厕两大噩梦。它们分别切断了人与外部世界的连接，以及人与自身排泄物的隔离。

7. 结论与展望：通往无纸未来的可能性

7.1 智能马桶的救赎：洗屁股会取代擦屁股吗？

展望未来，“拉屎一定要带纸”这个命题正面临技术革命的挑战。智能马桶盖的普及，让“水洗+暖风烘干”成为可能——理论上，这可以彻底摆脱对纸巾的依赖。

在日本等智能马桶普及率较高的地区，公共厕所的纸巾使用量显著低于其他国家。水洗不仅能更彻底地清洁肛周褶皱，还能减少纸巾消耗，对环境友好。从“擦”到“洗”的转变，或许是人类肛周清洁史的又一次革命。

7.2 湿厕纸革命：介于干纸和水洗之间的妥协方案

对于无法安装智能马桶的人群，湿厕纸提供了折中方案。它结合了纸巾的便捷性和水洗的清洁力，成为近年来增长最快的纸品品类。

图 12 智能马桶与湿厕纸

湿厕纸的核心优势在于：它能够进入干纸巾无法企及的褶皱深处，同时保留了一次性使用的卫生特性。但它也有代价——价格较高，且需要配套的垃圾桶（尽管多数湿厕纸宣称可降解冲入马桶）。

7.3 结语：带纸，是对文明的尊重，也是对肛门的负责

回到本文的起点：为什么拉屎一定要带纸？

因为我们的肛门不是为文明社会设计的——它保留着四足行走时代的粗糙工艺，却要承担直立行走时代的清洁标准。因为我们的饮食不是为顺畅排便设计的——它充斥着各种让粪便变得黏稠的成分，却要求每次排出都干净利落。

因为我们是人，不是猫狗。我们在乎肛门是否干净，在乎内裤是否有痕迹，在乎身上是否有异味。这种在乎，既是文明的成果，也是文明的代价。

拉屎带纸，看似琐碎，实则庄重。它是对自己身体的基本尊重，是对同住者的基本礼貌，也是对人类直立行走所付出的进化代价的默默承认。

下次当你坐在马桶上，手指触碰到柔软洁白的卷纸时，请记住：你正在参与一项跨越百万年的文明仪式。你的祖先用树叶、竹片、贝壳、玉米芯完成了同样的使命，而你，有幸生活在一个有纸的时代。

《孟子》云：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”吾仿其意曰：备吾纸以及人之纸，痛吾窘以及人之窘。

自己走过夜路，所以愿为后人点一盏灯；自己尝过无纸之苦，所以愿为他人留一卷纸。

拉屎带纸，从来不只是拉屎带纸。它是一卷纸巾里的人生哲学，是三寸厕纸间的世事洞明；是你在风雨如晦的世界里，为自己撑起的一把伞；也是你在别人风雨如晦时，悄悄递过去的一把伞。《菜根谭》有云：“为善不见其益，如草里冬瓜，自应暗长。”

那包你悄悄留下的纸巾，或许无人知晓，或许永不启用，但它在那里，便是一种善意在暗处生长。而你随身携带的那一包，便是这世间最朴素、最可靠的护身符。

它是你在这个不确定的世界里，为自己留下的唯一确定。

至于万一没纸怎么办？请记住本文的应急方案，并祝愿你永远不会用到它。

参考文献（References）

[1] 柳瑞瑞。做好肛周卫生，守护肛门健康[J].科学生活,2025,(11):92-93.

[2] 彭军良。保持肛门清洁的个人卫生指南肛门只擦不洗小心给肛周留隐患[J].自我保健,2025,(03):84-85.

[3] 樊佳倩,张国强,霍琛,等。褶皱在现代服装设计中的应用研究[J/OL].染整技术,1-5[2026-03-16].

[4] 舒艳华。小班幼儿入园焦虑班级教育干预的行动研究[D].云南大学,2023.

[5] 罗发松,李凯月,程诗越,等。天然提取物在舒缓抑菌湿厕纸液体配方中的应用[J].日用化学品科学,2025,48(10):35-39.

[6] 陈俊,祝灵丽,金莹莹,等。湿厕纸产品使用性与安全性检测技术[J].纺织检测与标准,2024,10(02):8-11.

[7] 李清和。从猿到人的进化与体毛的退化[J].贵州民族学院学报(社会科学版),1990,(01):25-32+15.

[8] 杜壮。人工智能从“玩具”向“工具”进化[N].中国经济导报,2026-01-01(005).

[9] Zhenmeng L。夜间智能马桶，兼具安全与尊严的如厕体验[J].工业设计,2025,(12):15.

Why must we bring toilet paper when defecating: A multidisciplinary study on human civilization, anal folds, and the embarrassment of existence

Professor Labulashi

Department of Shit, Jingdu Gourmet University, Jingdu 18888, China

Abstract: Bringing toilet paper for defecation—a seemingly self-evident human daily behavior—actually contains profound evolutionary paradoxes, sociological metaphors, and public health dilemmas. Through literature review, cross-species comparison, and first-hand experience, this paper systematically demonstrates the core proposition of "why one must bring toilet paper when defecating." The research finds that humanity's entrapment in the civilizational shackles of "no paper, no defecation" results from the combined effects of anatomical structural defects (residual anal hair and fold design), dietary structure alienation (sticky feces caused by refined processed foods), health concept construction (the body politics of civilizational discipline), and technological dependence pathways (the clean arms race from bamboo slips to wet wipes). This paper ultimately concludes that bringing toilet paper for defecation is the "perianal cleanliness tax" that humanity pays for upright walking and civilizational progress, while the desperate experience of forgetting to bring paper serves as the final collection notice for this tax. The study also finds that each person experiences an average of 23.6 "paper crises" in their lifetime, of which 12.3 require alternative solutions and 2.1 develop into secondary emergencies requiring external assistance. These data reveal that the act of bringing toilet paper is not merely a matter of habit, but a fundamental survival strategy in modern civilization.

Key words: perianal cleanliness; fold fluid mechanics; defecation anxiety; civilizational cost; wet wipe revolution